

UAS Pemrograman Mobile



Add comment

Mata Kuliah: Pemrograman Mobile (Flutter)

Deskripsi

Mahasiswa diminta untuk mengembangkan **aplikasi mobile berbasis Flutter secara end-to-end** yang mengimplementasikan fitur utama pengembangan aplikasi modern, meliputi **CRUD, database, autentikasi, dan animasi**.

Aplikasi bersifat **bebas (open theme)**, namun wajib memenuhi seluruh kriteria teknis di bawah.

REQUIREMENT UTAMA (WAJIB)

1. CRUD (Create, Read, Update, Delete)

Aplikasi harus memiliki fitur:

- **Create** → Menambahkan data
- **Read** → Menampilkan data (list/detail)
- **Update** → Mengubah data
- **Delete** → Menghapus data

 Contoh:

- Todo App
- Catatan keuangan
- Kuis (dengan manajemen soal)

- Aplikasi booking
-

2. 🎨 Animation

- Hero Animation
- Progress Indicator Animation
- Lottie / Rive Animation
- Confetti Animation
- Animated List
- FadeTransition
- ScaleTransition

🧱 STRUKTUR MINIMAL APLIKASI

- Halaman Utama (Dashboard/List Data)
 - Halaman Tambah/Edit Data
 - Halaman Detail
 - Animasi di minimal 2 bagian
-

📊 MATRKS PENILAIAN

No	Aspek	Bobot	Kriteria
1	Fungsionalitas CRUD	25%	Semua op berjalan s
2	Database Integration	15%	Firestore, terhubung baik
3	Autentikasi	15%	Login/Reg berjalan c benar
4	UI/UX	10%	Tampilan usable
5	Animasi	10%	Minimal 2 berjalan c baik
6	Struktur Kode	10%	Clean code modular,
7	Kreativitas & Kompleksitas	10%	Ide aplikasi tambahan
8	Dokumentasi	5%	README screensh penjelasan

NILAI TAMBAHAN (BONUS)

Level 1 – Enhancement Dasar (+5% per fitur)

Fitur yang meningkatkan UX tapi masih relatif mudah:

- Dark Mode / Theme Switching
- Form Validation (email, password, dll)
- Empty State UI (tidak hanya blank screen)
- Loading Indicator yang proper
- Error Handling (Snackbar/Dialog)
- Pull to Refresh

- Search & Filter sederhana
 - Sorting data
-

● Level 2 – Intermediate (+10% per fitur)

Butuh pemahaman lebih dalam dan integrasi fitur:

- State Management (Provider / Riverpod / BLoC)
 - Pagination / Infinite Scroll
 - Local Cache (Hive/SQLite) + sync sederhana
 - Multi-role user (admin vs user)
 - Upload image/file ke Firebase Storage
 - Custom reusable widgets/component system
 - Form kompleks (multi-step form)
-

● Level 3 – Advanced (+15% per fitur)

Mulai masuk ke level “capstone serius”:

- REST API integration (backend eksternal)
 - Push Notification (Firebase Cloud Messaging)
 - Offline-first app (data tetap jalan tanpa internet)
 - Advanced animation (Rive / complex transition)
 - Data visualization (chart/graph)
 - Security rules Firebase (bukan default open)
-

● Level 4 – Expert (+20% per fitur)

Level yang biasanya jarang dicapai (nilai A++ kalau rapi):

- Clean Architecture (MVVM / Repository Pattern)
- Dependency Injection
- Automated Testing (unit / widget test)
- AI integration (misalnya rekomendasi, chatbot sederhana)

- Gunakan tema olahraga
- Firebase

BONUS KHUSUS (Opsional Tambahan)

Demo Profesional (+5%)

- Video demo jelas, narasi rapi
- Menjelaskan flow aplikasi
- Masukkan di youtube

Deploy & Release (+5%)

- APK / AAB siap install
- Atau publish (internal testing Play Store)

Dokumentasi Lengkap (+5%)

- ERD / flow diagram
 - Penjelasan arsitektur
 - Screenshot lengkap
-

OUTPUT YANG DIKUMPULKAN

1. Source Code (GitHub / ZIP)
2. APK / Video Demo (≤ 5 menit)
3. README berisi:
 - Deskripsi aplikasi
 - Fitur
 - Teknologi yang digunakan
 - Screenshot
 - Cara menjalankan